

始めよう！皮膚がん対策！

～酸化亜鉛・二酸化チタンを用いた計測系の確立に向けて～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 18回生 村松佑朔 澤大成 長谷川志羽

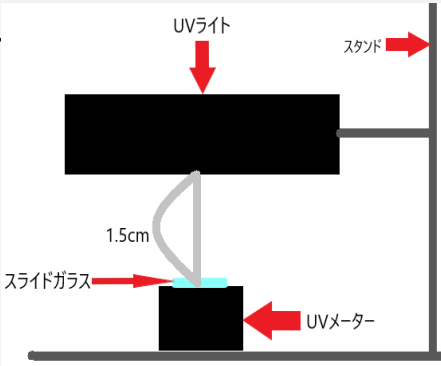
序論

現在、世界ではフロンなどの使用により、オゾン層の破壊が進んでいる。そのため、私たちは日常生活でたくさんの紫外線を浴びており、日焼け止めは必要不可欠なものとなっている。コロナ禍で屋外でもマスクをしないとイケない状況になってきており、多くの人が酷いマスク焼けを経験した。また、紫外線を浴び過ぎると皮膚がんを起こす可能性があることが分かった。そこで、私たちは紫外線散乱剤の成分として知られる酸化亜鉛(以下亜鉛)と二酸化チタン(以下チタン)を用いて最も効果的な日焼け止めを模索した。

実験目的、計画、方法

- ◇実験目的
- ・最も日焼け止めの効果が高い質を研究する
- ◇実験計画
- ・水酸化カルシウムの白い沈殿と亜鉛とチタンを比較し、日焼け止めの効果があるのかを確かめる。
 - ・先行研究で最も効果的だと発見された亜鉛：チタン＝2：1の割合を変えずに、2つの物質それぞれの質を変えて実験を行う。
- ◇実験方法
- ①スライドガラスの上にピペットで1滴を垂らし、均等に広げたものをUVメーターの上に置く。

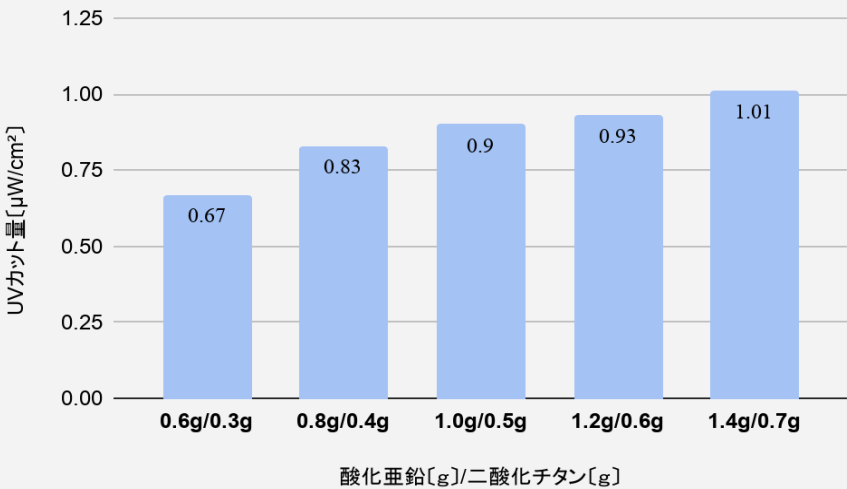
②スタンドでUVライトをUVメーターから1.5cm距離を離れたところで固定し、UVライトのみを光源とする暗室で測定する。

③亜鉛とチタンの質を変えて①～②を繰り返す。
- 

白色によって紫外線が一部妨げられてはいるが、基準の日焼け止めのほうが水酸化カルシウムの白い沈殿より紫外線を遮ったため、亜鉛・チタンによって紫外線が遮られたことが分かる

【実験Ⅱ】最適な質の測定

亜鉛/チタンの最適な質を調べるため、基準の日焼け止めを元に、亜鉛/チタンそれぞれの質が、0.6 g /0.3 g、0.8 g /0.4 g、1.2 g /0.6 g、1.4g/0.7gの日焼け止めを作成。実験Ⅰと同じ実験方法を用いて、UVカット量を測定する。



亜鉛とチタンを多く配合すればするだけ紫外線が多くカットされることが分かったが、亜鉛/チタン＝1.4g/0.7gの時に溶け残りができた。

結論

実験を施行する過程で、より正確な数値を出すため、計測系を確立した。実験Ⅰでは、日焼け止めは白いものが多いが、日焼け止めの白色によって紫外線を遮ったのではなく、亜鉛・チタンによって紫外線が遮られたことが分かった。実験Ⅱでは、亜鉛とチタンを多く入れた分だけ紫外線を多くカットできることが分かったが、亜鉛/チタン＝1.4g/0.7gの時に溶け残りがあったので1.2g/0.6g～1.4g/0.7gの時に紫外線カット量が最大になると考えられる。

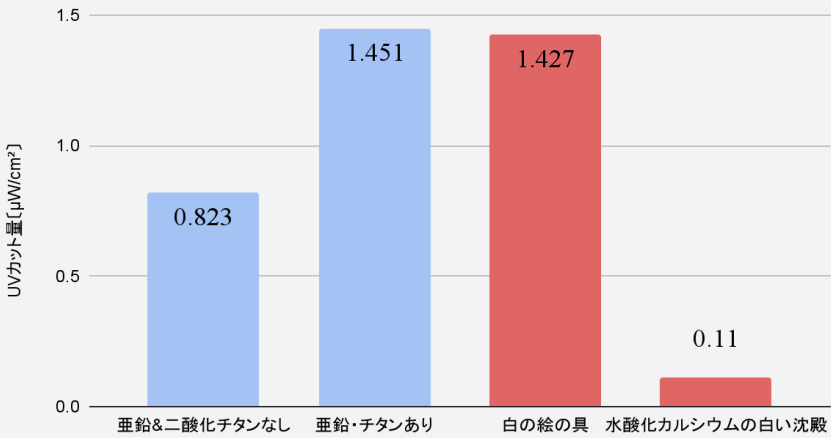
引用文献または参考文献

足立萌、石井紗英「夏の紫外線からJKの肌を守る～Handmade UVcream～」合成科学有機IN YOU journal(2019).手作りのできるナチュラル・オーガニックな日焼け止めのレシピ | ナチュラルなのに焼けないオススメの日焼け対策法とは？
<https://macrobiotic-daisuki.jp/hiyaketaisakuresipi-196397.html>.2020年11月13日。

【実験Ⅰ】基準の日焼け止めの作成

材料	分量
ココナッツオイル	5.0mL
酸化亜鉛	1.0g
二酸化チタン	0.5g
ラズベリーオイル	3滴
グレープシードオイル	3滴
ワックス	2.0g
水	16mL

【基準と水酸化カルシウムの白い沈殿との比較】
基準の日焼け止めは乳白色であるため、水酸化カルシウムの白い沈殿を用いて紫外線量が妨げられているかを調べた。



※白の絵の具はサクラクレパスのものを使用